2026 경북고 1학년 2학기 중간 분석표

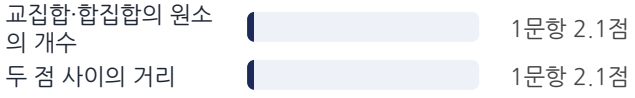
공통수학2 · Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

만점 100.00점

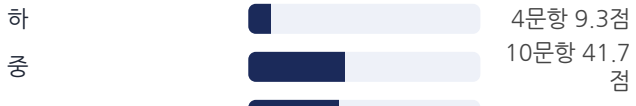
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	15문항 · 55.00점	8문항 · 45.00점	9문항 (49%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	교집합·합집합의 원소의 개수	교집합·합집합을 직접 구한다	하	2.10	①
2	선택형	두 점 사이의 거리	$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$	하	2.10	④
3	선택형	원 위의 점에서의 접선의 방정식	$x_1x+y_1y=r^2$	하	2.10	①
4	선택형	차집합이 공집합 ⇔ 부분집합	$A-B=\varnothing \iff A\subset B$	중	2.50	⑤
5	선택형	두 직선의 교점의 위치 조건	교점의 x좌표 범위 $0<x<2$	중	2.50	②
6	선택형	원 밖의 점에서 그은 접선과 접점	접점을 지나는 직선 $6x+3y=9$	중	3.00	③
7	선택형	진부분집합의 원소의 합의 최댓값	k는 11 또는 12, 가장 작은 원소 하나만 뺀다	중	3.40	④
8	선택형	원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값	(중심과 직선 사이 거리) − (반지름)	중	3.60	①
9	선택형	수직인 두 직선과 이등변삼각형	$y=-3x \perp y=\frac{1}{3}x \rightarrow \overline{OA}=\overline{OB}$	중	3.70	⑤
10	선택형	원의 접선과 지름 (포물선 위의 두 점)	접선 ⊥ 반지름 → AB의 기울기 $-\frac{3}{4}$	상	4.10	④
11	선택형	내분점과 삼각형의 넓이 이등분	$\triangle BPQ=\frac{3}{4}\cdot\frac{BQ}{BO}\cdot\triangle AOB$	상	4.20	②
12	선택형	조건을 만족시키는 부분집합의 개수	홀수 원소 홀수 개 + 짝수 원소 1개 이상	상	5.20	②
13	선택형	수직선 위의 내분점 (새로운 연산)	$X\bigstar Y=\frac{X+Y}{2}$, $X\heartsuit Y=\frac{X+3Y}{4}$, $X\blacksquare Y=\frac{2X+Y}{3}$	상	5.40	③
14	선택형	정점을 지나는 직선	$k(3x+y-7)+(-2x+y+3)=0 \rightarrow$ 정점 $(2,\,1)$	상	5.50	③
15	선택형	최소 원소가 정해진 부분집합의 개수	$f(n)=2^{10-n}$	상	5.60	⑤
16	서술형	중심과 한 점이 주어진 원의 방정식	반지름 = 중심과 점 사이의 거리	하	3.00	$(x-3)^2+(y-4)^2=25$
17	서술형	드모르간의 법칙과 차집합	$B-A^C=B\cap A$	중	6.00	(2) $B-A$ (3) 12
18	서술형	원 밖의 점에서 그은 접선 (기울기가 없는 접선)	기울기가 없는 접선 $x=3$을 빠뜨림	중	4.00	$x=3,\ y=\frac{3}{4}x+\frac{15}{4}$
19	서술형	평행이동과 평행한 두 직선 사이의 거리	평행이동 $(a,\,b)$ 먼저 구하기	중	7.00	$\frac{\sqrt{10}}{2}$
20	서술형	대칭차집합의 원소의 개수의 최대·최소	$n(A-B)+n(B-A)=n(A)+n(B)-2n(A\cap B)$	중	6.00	58
21	서술형	무게중심과 점과 직선 사이의 거리	G는 C와 AB의 중점 M을 2 : 1로 내분	상	9.00	$\frac{30\sqrt{17}}{17}$
22	서술형	두 직선에 접하는 원과 접점 (단답형)	l_1, l_2는 $y=x$ 대칭 → P, Q도 대칭	최상	5.00	18
23	서술형	여집합의 원소의 개수와 합 (단답형)	$n(A)\times n((A\cup B)^C)=15$의 경우 나누기	최상	5.00	184

단원별 배점



난이도별 배점



원 위의 점에서의 접선의 방정식	1문항 2.1점
차집합이 공집합 ⇔ 부분집합	1문항 2.5점
두 직선의 교점의 위치 조건	1문항 2.5점
원 밖의 점에서 그은 접선과 접점	1문항 3.0점
진부분집합의 원소의 합의 최댓값	1문항 3.4점
원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값	1문항 3.6점
수직인 두 직선과 이등변삼각형	1문항 3.7점
원의 접선과 지름 (포물선 위의 두 점)	1문항 4.1점
내분점과 삼각형의 넓이 이등분	1문항 4.2점
조건을 만족시키는 부분집합의 개수	1문항 5.2점
수직선 위의 내분점 (새로운 연산)	1문항 5.4점
정점을 지나는 직선	1문항 5.5점
최소 원소가 정해진 부분집합의 개수	1문항 5.6점
중심과 한 점이 주어진 원의 방정식	1문항 3.0점
드모르간의 법칙과 차집합	1문항 6.0점
원 밖의 점에서 그은 접선 (기울기가 없는 접선)	1문항 4.0점
평행이동과 평행한 두 직선 사이의 거리	1문항 7.0점
대칭차집합의 원소의 개수의 최대·최소	1문항 6.0점
무게중심과 점과 직선 사이의 거리	1문항 9.0점
두 직선에 접하는 원과 접점 (단답형)	1문항 5.0점
여집합의 원소의 개수와 합 (단답형)	1문항 5.0점

최상	2문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 집합과 명제 35.8점, 도형의 방정식 64.2점

선택형 15문항(55점) + 서답형 8문항(45점). 학교 정답표와 대조했다(서답형 1~6은 정답이 '별도 첨부'라 직접 풀이). 학생 필기가 많은 사진 스캔이라 그림 5개(6, 8, 9, 11번, 서답형 7)는 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 16번: ok (학교 정답 '별도 첨부' - 직접 풀이) / 17번: ok (학교 정답 '별도 첨부' - 직접 풀이) / 18번: ok (학교 정답 '별도 첨부' - 직접 풀이) / 19번: ok (학교 정답 '별도 첨부' - 직접 풀이) / 20번: ok (학교 정답 '별도 첨부' - 직접 풀이) / 21번: ok (학교 정답 '별도 첨부' - 직접 풀이)